

ISODORUS JEBARU NURDIN

Jakarta, Indonesia | 085238800238 | ishnurdin@gmail.com

PROFIL

Lulusan Teknik Elektro Universitas Sangga Buana YPKP Bandung dengan fokus pada IoT, Embedded Systems, dan Automation Engineering. Telah mengembangkan sistem berbasis ESP32 dan Arduino yang mencakup integrasi sensor, kontrol motor otomatis, dan komunikasi IoT real-time yang terbukti pada proyek troli logistik otomatis. Memiliki kemampuan troubleshooting, technical documentation, dan project coordination melalui pengalaman sebagai Asisten Laboratorium Antena dan Gelombang Mikro.

PENGALAMAN KERJA

PT. NARENDRA ELECTRICAL ENGINEERING

Bandung

Asisten Tenaga Ahli Perencanaan

Juli 2024 -Oktober 2024

- Berhasil meningkatkan faktor daya dari 0,72 menjadi 0,92 melalui pemasangan kapasitor bank, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem distribusi tenaga listrik perusahaan
- Pengurangan konsumsi daya reaktif sebesar 82.107,93 kVAR, meningkatkan efisiensi distribusi listrik dan meminimalkan potensi penalti daya reaktif PLN.
- Mengidentifikasi bottleneck pada sistem distribusi dan memberikan rekomendasi berbasis data yang dan memberikan rekomendasi berbasis data yang dapat ditindaklanjuti.
- Melakukan pemeliharaan dan penyelesaian masalah panel kapasitor bank pada lingkungan industri.

PENGALAMAN ORGANISASI

Perkumpulan Muda-mudi Manggarai Bandung

Bandung

Ketua Perkumpulan Muda- mudi Manggarai Bandung (PM3B)

April 2024- Juni 2025

- Mengelola pengembangan minat dan bakat bagi 60+ mahasiswa perantau yang berasal dari Manggarai di Bandung.
- Meningkatkan partisipasi anggota sebesar 40% melalui perancangan program yang disesuaikan dengan kebutuhan dan minat individu.
- Menginisiasi dan menjamin sponsorship eksternal untuk mendukung pelaksanaan program dengan skala dan kualitas yang lebih tinggi.

PENDIDIKAN TERAKHIR

Universitas Sangga Buana

(2021 – Maret 2026)

Teknik Elektro– 3.57/4.00

Asisten Laboratorium

Maret 2025 – November 2025

- Memberikan asistensi teknis pada praktikum RF dan Microwave Engineering yang mencakup karakterisasi antena, propagasi gelombang elektromagnetik, dan pengukuran sistem komunikasi nirkabel.
- Mengoperasikan dan melakukan setup instrumen pengukuran RF seperti Vector Network Analyzer (VNA), Spectrum Analyzer, dan RF Signal Generator untuk pengujian parameter antena.
- Melakukan analisis parameter performa antena meliputi return loss (S11), VSWR, bandwidth, gain, directivity, dan radiation pattern.

Automated Logistic Trolley

(Proyek Tugas Akhir Oktober 2025 – Februari 2026)

- Merancang dan mengembangkan troli logistik otomatis berbasis ESP32 sebagai solusi otomasi transportasi barang di lingkungan pergudangan.
- Merancang dan mengintegrasikan rangkaian elektronik, sensor, driver motor, serta sistem kontrol menggunakan Autodesk Eagle, Fritzing, dan Arduino IDE.
- Mengembangkan sistem monitoring dan notifikasi real-time berbasis Telegram (IoT) serta kendali manual menggunakan joystick Bluetooth sebagai mode cadangan.
- Berhasil melakukan pengujian sistem dengan tingkat keberhasilan komunikasi Telegram 100% dan kemampuan trolley membawa beban hingga 45 kg secara stabil.

Prototipe Sistem Blower Otomatis Berbasis Mikrokontroler ESP32

(Proyek Mata Kuliah Mekatronik)

- Merancang dan mengimplementasikan sistem otomatis blower berbasis ESP32 yang mampu mengatur kecepatan kipas secara otomatis berdasarkan pembacaan suhu dan kelembaban ruangan secara real-time.
- Mengintegrasikan sensor DHT11 untuk akuisisi data suhu dan kelembaban, relay sebagai aktuator kendali daya kipas, serta LCD 12x2 untuk tampilan pemantauan kondisi ruangan.
- Berbicara logika kontrol otomatis dengan ambang batas suhu 28°C — kipas aktif secara otomatis saat suhu terdeteksi melebihi batas dan mati saat kondisi kembali normal.
- Sistem berhasil berjalan sesuai flowchart yang dirancang dengan respon sensor dan aktuator yang stabil pada kondisi pengujian.

KEMAMPUAN

Teknis: ESP32 | Arduino IDE | C/C++ | Python | HTML/CSS | Embedded Systems | Bluetooth Communication | Motor Control | Ansys HFSS | Sensor Integration | Kelistrikan | Power System |

Non-Teknis: Kepemimpinan | Manajemen Waktu | Komunikasi Efektif | Pemecahan Masalah | Inisiatif | Kerja Tim